

保密★启用前

2019-2020 学年第二学期期末考试

《线性代数 B》参考答案

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生**教学号**和考生姓名；在答题卡指定位置上填写考试科目、考生姓名和考生**教学号**，并涂写考生**教学号**信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生教学号								
考生姓名								

一、选择题：1~6 小题，每小题 3 分，共 18 分.

1、D； 2、A； 3、B； 4、C； 5、B； 6、A.

二、填空题：7~12 小题，每小题 3 分，共 18 分.

7、 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \\ 3 & 3 & 6 \end{bmatrix}$ ； 8、-2； 9、2； 10、6； 11、 $|t| < 1$ ； 12、 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$.

三、解答题：13~19 小题，共 64 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

13. (本题满分 8 分)

计算行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$ 的值.

解

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{-r_4+r_1} \begin{vmatrix} -3 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} \quad \cdots\cdots 4 \text{ 分}$$

$$\xrightarrow{-r_3+r_1} \begin{vmatrix} -6 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -6 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -8 \quad \cdots\cdots 8 \text{ 分}$$

14. 设三阶方阵 A, B 满足关系式 $A^{-1}BA = 6A + BA$ ，若 $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{7} \end{bmatrix}$ ，求 B .

解 由 $A^{-1}BA = 6A + BA$

有

$$AA^{-1}BAA^{-1} = 6AAA^{-1} + ABAA^{-1} \quad \cdots\cdots 2 \text{ 分}$$

即

$$B = 6A + AB \quad \cdots\cdots 4 \text{ 分}$$

得

$$B = 6(E - A)^{-1} A \quad \cdots\cdots 6 \text{ 分}$$

$$= \begin{bmatrix} 3 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{bmatrix} \quad \cdots\cdots 8 \text{ 分}$$

15. (本题满分 10 分)

求向量组 $\alpha_1 = (1, 3, 2, 0)^T$, $\alpha_2 = (7, 0, 14, 3)^T$, $\alpha_3 = (2, -1, 0, 1)^T$, $\alpha_4 = (5, 1, 6, 2)^T$, $\alpha_5 = (2, -1, 4, 1)^T$ 的秩和一个极大无关组, 并将其余向量用该极大无关组线性表示.

解

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = \begin{bmatrix} 1 & 7 & 2 & 5 & 2 \\ 3 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 2 & 14 & 0 & 6 & 4 \\ 0 & 3 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \cdots\cdots 2 \text{ 分}$$

$$\text{所以 } R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = 3 \quad \cdots\cdots 4 \text{ 分}$$

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ 为此向量组的一个极大无关组.} \quad \cdots\cdots 6 \text{ 分}$$

$$\alpha_4 = \frac{2}{3}\alpha_1 + \frac{1}{3}\alpha_2 + \alpha_3 \quad \cdots\cdots 8 \text{ 分}$$

$$\alpha_5 = -\frac{1}{3}\alpha_1 + \frac{1}{3}\alpha_2 \quad \cdots\cdots 10 \text{ 分}$$

16. (本题满分 8 分)

$$\text{设矩阵 } A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ a & -5 & 3 \\ 6 & -6 & b \end{bmatrix} \text{ 有二重特征值 } \lambda = -2, \text{ 并且 } A \text{ 可相似对角化, 求 } a, b \text{ 的值.}$$

解 由已知有 $R(-2E - A) = 1$ 2 分

$$-2E - A = \begin{bmatrix} -3 & 3 & -3 \\ -a & 3 & -3 \\ -6 & 6 & -2-b \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -3 & 3 & -3 \\ 3-a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4-b \end{bmatrix} \quad \text{.....6 分}$$

所以 $a=3, b=4$ 8 分

17. (本题满分 6 分)

设 α_1, α_2 分别是矩阵 A 对应于特征值 λ_1, λ_2 的特征向量, 而 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 证明: $\alpha_1 + \alpha_2$ 不能是 A 的特征向量.

证明 假设 $\alpha_1 + \alpha_2$ 是 A 对应于特征值 λ 的特征向量, 则有

$$A(\alpha_1 + \alpha_2) = \lambda(\alpha_1 + \alpha_2) \quad \text{.....2 分}$$

即有

$$A\alpha_1 + A\alpha_2 = \lambda\alpha_1 + \lambda\alpha_2$$

由已知有

$$A\alpha_1 = \lambda_1\alpha_1; \quad A\alpha_2 = \lambda_2\alpha_2 \quad \text{.....4 分}$$

所以

$$\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 = \lambda\alpha_1 + \lambda\alpha_2$$

即有

$$(\lambda_1 - \lambda)\alpha_1 + (\lambda_2 - \lambda)\alpha_2 = 0$$

又因为 α_1, α_2 线性无关, 所以有 $\lambda_1 = \lambda_2$, 与已知矛盾, 所以 $\alpha_1 + \alpha_2$ 不能是 A 的特征向量.6 分

18. (本题满分 12 分)

已知向量组

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} a \\ 2 \\ 10 \end{bmatrix}, \beta = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ b \end{bmatrix}$$

求: (1) 当 a, b 为何值时, β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 唯一线性表示?

(2) 当 a, b 为何值时, β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示?

(3) 当 a, b 为何值时, β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 但表示法不唯一, 并写出表示式.

解 考察方程组

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \beta \quad \cdots\cdots 2 \text{ 分}$$

$$B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta) = \begin{bmatrix} -1 & -2 & a & 1 \\ 1 & 1 & 2 & -1 \\ 4 & 5 & 10 & b \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -1 & -2 & a & 1 \\ 0 & -1 & a+2 & 0 \\ 0 & 0 & a+4 & b+4 \end{bmatrix} \quad \cdots\cdots 4 \text{ 分}$$

当 $a \neq -4$, b 为任意实数时, β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 唯一线性表示. $\cdots\cdots 6 \text{ 分}$

当 $a = -4$, 且 $b \neq -4$ 时, β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示. $\cdots\cdots 8 \text{ 分}$

当 $a = -4$, $b = -4$ 时, β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表示法不唯一.

$$B \rightarrow \begin{bmatrix} -1 & -2 & -4 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \cdots\cdots 10 \text{ 分}$$

$$\beta = -\alpha_1 - 2k\alpha_2 + k\alpha_3, \quad k \text{ 为任意实数} \quad \cdots\cdots 12 \text{ 分}$$

19. (本题满分 12 分)

已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 2ax_2x_3$ 经正交变换 $x = Py$ 可化为标准形 $f = 2y_1^2 + 2y_2^2 + by_3^2$, 求: (1) 常数 a, b ; (2) 所用的正交变换矩阵 P .

解 二次型 f 的矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & a \\ -1 & a & 1 \end{bmatrix} \quad \cdots\cdots 2 \text{ 分}$$

$$\text{由 } \begin{cases} 1+1+1=2+2+b \\ R(2E-A)=1 \end{cases}, \text{ 得 } a=-1, b=-1. \quad \cdots\cdots 4 \text{ 分}$$

解 $(2E-A)x=0$, 得 2 所对应的线性无关的特征向量

$$\alpha_1 = (-1, 1, 0)^T, \alpha_2 = (-1, 0, 1)^T \quad \cdots\cdots 6 \text{ 分}$$

令 $\beta_1 = \alpha_1 = (-1, 1, 0)^T$,

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right)^T,$$

$$\gamma_1 = \frac{\beta_1}{\|\beta_1\|} = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)^T$$

$$\gamma_2 = \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|} = \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}\right)^T \quad \cdots \cdots 8 \text{ 分}$$

解 $(-E - A)x = 0$, 得 -1 所对应的特征向量

$$\alpha_3 = (1, 1, 1)^T \quad \cdots \cdots 10 \text{ 分}$$

令

$$\gamma_3 = \frac{\alpha_3}{\|\alpha_3\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^T \quad \cdots \cdots 11 \text{ 分}$$

则

$$P = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

为所求. \cdots \cdots 12 \text{ 分}